大学物理实验（一）实验报告

电桥法测定电阻

24 级____x____ 班　姓名___Pinco Li___　小组序号____x____

实验日期 2025 年_4_ 月 _18_ 日　第 8 周　星期___五___　指导老师___x___

同组同学_____x_____

一、实验目的

1. 理解并掌握电桥法测定电阻的原理和方法
2. 掌握自搭电桥测定电阻的原理和方法
3. 学习用交换法消除自搭电桥的系统误差

二、实验仪器

- 9 孔插件板
- JK-31 稳压电源
- 恒流源
- 数字万用表
- 电阻箱（10kΩ）
- 连接线

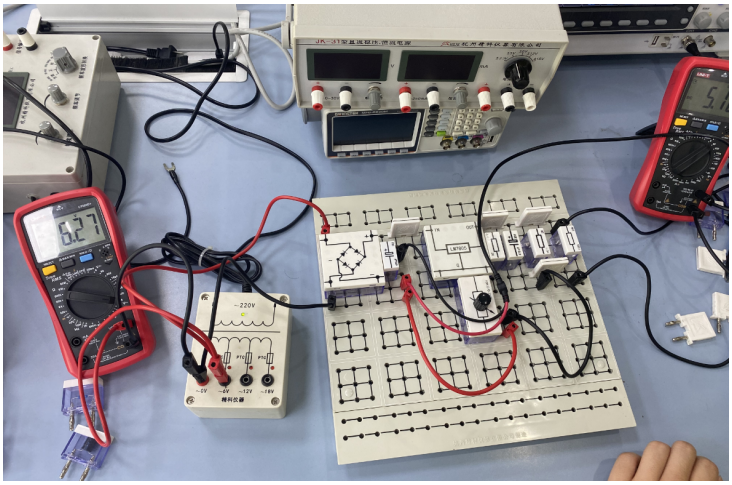

图 1: 实验仪器

三、实验原理

1. 惠斯登电桥

如图??所示，惠斯登电桥将待测电阻 R_x 与另外 2 个固定电阻 R_1、R_2 和可变电阻 R_0 连接成一个闭路的电阻四边形。电池 E 通过与四边形的两个相对顶端 A 和 B 相连，在另外两个相对顶端 C 和 D 之间接入检流计。

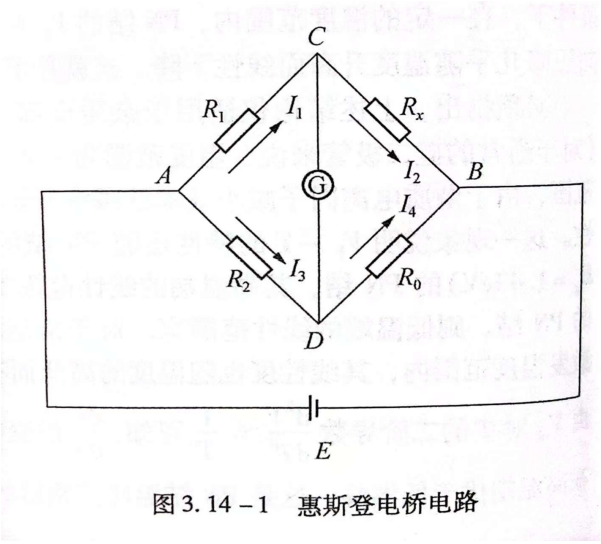

图 2: 惠斯登电桥电路

2. 平衡条件

当 C 和 D 两点电位相等时（即 $V_{AC} = V_{AD}$），检流计中无电流通过，电桥达到平衡，此时：

$$\frac{R_1}{R_x} = \frac{R_2}{R_0} \tag{1}$$

即：

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = K R_0 \tag{2}$$

式中，$K = \frac{R_1}{R_2}$ 称为比率。若 R_1、R_2、R_0（或 K 和 R_0）为已知，R_x 即可由上式求出。

3. 电桥的灵敏度

公式 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = K R_0$ 是在电桥平衡条件下的结果，而电桥是否平衡，实际上是通过检流计有无偏转来判断的。本次实验所使用的检流计用万用电表代替，微调时根据数字变化 10^{-6} A 进行实验。

电桥灵敏度 S 的概念定义为：

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_x / R_x} \tag{3}$$

式中，ΔR_x 是在电桥平衡后 R_x 的微小改变量（实际上待测电阻 R_x 是不变的，改变的是电阻 R_0）；Δn 是由于电桥偏离平衡而引起的检流计指针偏转的格数。

S 越大，说明电桥越灵敏，误差也就越小。在实际中，通常 R_0 是可变的，因此：

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_0 / R_0} \tag{4}$$

4. 电桥的测量误差

当在符合仪器规定的参考条件下使用时，根据 JJQ125-86 文件规定，电桥的基本误差极限可用下式表示：

$$E_{lim} = \pm \frac{\alpha}{100}(\frac{R_n}{10} + R_0)k \tag{5}$$

式中，α 为电桥的准确度等级；k 为缩放因子，取电桥的比率；R_0 为测量盘示值；R_n 为基准值，各有效量程的基准值应为该量程内最大值的 10 的整数幂。

一般在实验中由电桥的灵敏度引入的误差 ΔR 是这样估测的：

在电桥平衡时，将 R_0 改变 ΔR_0，使检流计指针偏转的格数 $\Delta n = 2$，而人的眼睛观察到的界限是 0.2 格，所以取：

$$\Delta R = 0.2 \times \frac{\Delta R_0}{2} \tag{6}$$

测量结果误差可表示为

$$\sigma_R \approx \sqrt{E_{lim}^2 + (\Delta R)^2}$$

特别的，本次实验使用万用电表代替检流计，因此查看检流计偏转的操作实际为查看电表数字变化。

5. 交换测量法（互易法）

用交换 R_0 和 R_x 的测量法可消除因 R_1、R_2 引入的误差，但在保持 R_1/R_2 比值不变的条件下，将 R_0 和 R_x 交换位置，调节 R_0 为 R_0'，使电桥重新平衡，则：

$$R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'} \tag{7}$$

这表明使用交换法可消除由 R_1、R_2 引入 R_x 的误差。

四、实验步骤

1. 万用表直接测量电阻

用数字万用表直接测量三个未知电阻 R_{x1}、R_{x2}、R_{x3} 的阻值，记录测量结果作为参考标准值。使用万用表时，应选择合适的量程，确保测量的准确性。

2. 惠斯登电桥测量电阻

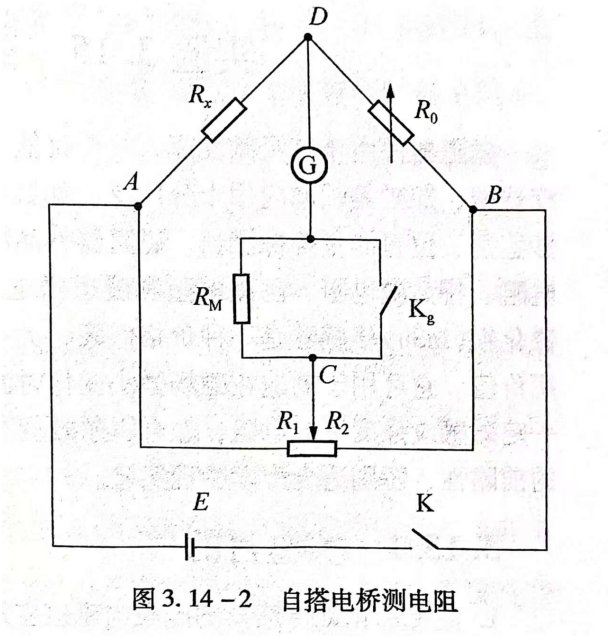

图 3: 自搭电桥测量电路图

按照图??连接电路，步骤如下：

1. 在 9 孔插件板上搭建电路，$R_M = 10\text{k}\Omega$（保护电阻）
2. 设置电源电压 $E = 5\text{V}$
3. 将待测电阻 R_x 接入电路
4. 调节 R_0 使检流计示数为零，电桥达到平衡
5. 记录此时 R_0 的数值
6. 轻微调节 R_0 使检流计指示为 $+0.1\mu\text{A}$，记录 R_0 值
7. 调节 R_0 使检流计指示为 $-0.1\mu\text{A}$，记录 R_0 值
8. 记录使检流计偏转 ± 2 格时的 ΔR_0 值
9. 根据公式 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = K R_0$ 计算 R_x（在实验中 $K = 1$）

3. 互易法测量电阻

1. 保持电路和比率臂 R_1/R_2 不变
2. 记录电桥平衡时 R_0 的值
3. 交换 R_0 与 R_x 位置，重新调节电桥平衡
4. 记录新的平衡位置 R_0'
5. 调节以获得 $\pm 0.1\mu\text{A}$ 时的 R_0' 值
6. 记录使检流计偏转 ± 2 格时的 ΔR_0 值

7. 根据公式 $R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$ 计算 R_x

此方法可消除因 R_1、R_2 不准确引入的系统误差。

五、数据处理与结果分析

1. 原始数据

(1) 万用表直接测量电阻

被测电阻	万用表测量电阻
R_{x1}	$R_{x1} = 575\Omega$
R_{x2}	$R_{x2} = 471\Omega$
R_{x3}	$R_{x3} = 353.8\Omega$

表 1: 万用表测量数据记录

(2) 惠斯登电桥测量电阻

被测电阻	惠斯登电桥测量电阻		
	平衡位置 R_0 (Ω)	$+0.1\mu$A	-0.1μA
		$+\Delta R_0(\Omega)$	$-\Delta R_0(\Omega)$
R_{x1}	577.7	0.1	0.1
R_{x2}	468.8	0.1	0.1
R_{x3}	355.0	0.1	0.1

表 2: 惠斯登电桥测量数据记录

(3) 互易法测量电阻

被测电阻	互易法测量电阻					
	原始位置 R_0			交换后位置 R_0'		
	平衡值	$+\Delta R_0$	$-\Delta R_0$	平衡值	$+\Delta R_0$	$-\Delta R_0$
R_{x1}	577.7Ω	0.1Ω	0.1Ω	572.6Ω	0.1Ω	0.1Ω
R_{x2}	468.8Ω	0.1Ω	0.1Ω	473.1Ω	0.1Ω	0.1Ω
R_{x3}	355.0Ω	0.1Ω	0.1Ω	351.8Ω	0.1Ω	0.1Ω

表 3: 互易法测量数据记录

2. 数据处理结果

(1) 惠斯登电桥测量结果

由于在实验中比率 $K = \frac{R_1}{R_2} = 1$，因此待测电阻 $R_x = R_0$：

被测电阻	平衡位置 $R_0(\Omega)$	计算电阻值 $R_x(\Omega)$	与万用表测量的相对误差
R_{x1}	577.7	577.7	0.47%
R_{x2}	468.8	468.8	0.47%
R_{x3}	355.0	355.0	0.34%

表 4: 惠斯登电桥测量结果

(2) 互易法测量结果

根据交换法公式 $R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$，计算电阻值：

被测电阻	原始 $R_0(\Omega)$	交换后 $R_0'(\Omega)$	计算电阻值 $R_x(\Omega)$	与万用表测量的相对误差
R_{x1}	577.7	572.6	575.08	0.01%
R_{x2}	468.8	473.1	470.96	0.01%
R_{x3}	355.0	351.8	353.40	0.11%

表 5: 互易法测量结果

六、误差分析

1. 惠斯登电桥测量电阻的误差分析

惠斯登电桥测量的误差主要来源于两部分：

(1) 电桥基本误差

根据 JJQ125-86 文件规定：

$$E_{lim} = \pm\frac{\alpha}{100}\left(\frac{R_n}{10} + R_0\right)k \tag{8}$$

其中，α 取 0.2（优等精度等级），R_n 取 1000Ω（因为电阻都在 100-1000Ω 范围内），$k = 1$。对于 R_{x1}（由惠斯登电桥法测得 $R_0 = 577.7\Omega$）：

$$E_{lim} = \pm\frac{0.2}{100}\left(\frac{1000}{10} + 577.7\right) \times 1 = \pm\frac{0.2}{100} \times 677.7 = \pm 1.3554\Omega \approx \pm 1.36\Omega \tag{9}$$

(2) 平衡判断的误差

由电桥灵敏度有限引起：

$$\Delta R = 0.2 \times \frac{\Delta R_0}{2} = 0.2 \times \frac{0.1}{2} = 0.01\Omega \tag{10}$$

其中 $\Delta R_0 = 0.1\Omega$ 是使检流计偏转 ±2 格的电阻变化量（根据原始数据表）。

(3) 总误差

测量结果总误差可表示为：

$$\sigma_R \approx \sqrt{E_{lim}^2 + (\Delta R)^2} = \sqrt{1.3554^2 + 0.01^2} \approx \sqrt{1.8371 + 0.0001} \approx 1.3554\Omega \approx 1.36\Omega \tag{11}$$

相对误差：

$$\frac{\sigma_R}{R_x} \times 100\% = \frac{1.3554\Omega}{577.7\Omega} \times 100\% \approx 0.23\% \tag{12}$$

2. 互易法测量电阻的误差分析

互易法测量电阻的误差分析需考虑 $R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$ 中的误差传递。

对于每次测量，类似惠斯登电桥方法，可得 R_0 和 R_0' 的误差 σ_{R_0} 和 $\sigma_{R_0'}$。

根据误差传递公式，$R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$ 的相对误差为：

$$\frac{\sigma_{R_x}}{R_x} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_0'}}{R_0'}\right)^2} \tag{13}$$

以 R_{x1} 为例，$R_0 = 577.7\Omega$, $R_0' = 572.6\Omega$。$\sigma_{R_0} \approx 1.36\Omega$ （由前述惠斯登电桥单次测量误差估算得到）。对于 $R_0' = 572.6\Omega$，$E_{lim}' = \pm\frac{0.2}{100}(\frac{1000}{10} + 572.6) \times 1 \approx \pm 1.3452\Omega$。因此，$\sigma_{R_0'} \approx \sqrt{1.3452^2 + 0.01^2} \approx 1.3452\Omega \approx 1.35\Omega$。

$$\frac{\sigma_{R_x}}{R_x} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{1.36}{577.7}\right)^2 + \left(\frac{1.35}{572.6}\right)^2} \tag{14}$$

$$\approx \frac{1}{2}\sqrt{(0.002354)^2 + (0.002358)^2} \tag{15}$$

$$\approx \frac{1}{2}\sqrt{5.542 \times 10^{-6} + 5.560 \times 10^{-6}} \tag{16}$$

$$\approx \frac{1}{2}\sqrt{1.1102 \times 10^{-5}} \approx \frac{1}{2} \times 0.003332 \approx 0.00167 \tag{17}$$

绝对误差 ($R_x \approx 575.08\Omega$):

$$\sigma_{R_x} = 0.00167 \times 575.08\Omega \approx 0.96\Omega \tag{18}$$

相对误差百分比：

$$0.00167 \times 100\% = 0.17\% \tag{19}$$

互易法测量的误差显著小于惠斯登电桥方法（$0.17\% < 0.23\%$），这验证了交换法在消除系统误差方面的优势。

七、结论和讨论

1. 实验结论

1. 通过万用表直接测量、惠斯登电桥法和交换法（互易法）三种方法测量了三个未知电阻的阻值，结果如下表所示：

被测电阻	万用表测量	惠斯登电桥法	互易法
R_{x1}	575.0Ω	577.7Ω	575.08Ω
R_{x2}	471.0Ω	468.8Ω	470.96Ω
R_{x3}	353.8Ω	355.0Ω	353.40Ω

表 6: 三种方法测量结果比较

2. 惠斯登电桥法测量电阻的相对误差（以 R_{x1} 为例进行的不确定度分析）约为 0.23%，而互易法的相对误差（以 R_{x1} 为例进行的不确定度分析）约为 0.17%，表明互易法可以有效消除因 R_1、R_2 不准确引起的系统误差，提高测量精度。
3. 从实验结果看，三种方法测得的电阻值非常接近，最大相对差异（例如 R_{x1} 惠斯登法 577.7Ω 与万用表 575.0Ω 相比，差异约为 2.7Ω，相对万用表值为 0.47%）不超过 1%，表明实验方法可靠，测量结果准确。

2. 讨论与改进

1. 电桥测量中的误差主要来源：- 仪器本身的误差 - 电桥灵敏度有限导致的判断误差 - R_1 和 R_2 的不准确性引入的误差（可通过交换法消除）- 检流计灵敏度不足 - 连接线和接触电阻的影响 - 温度变化对电阻值的影响
2. 为提高测量精度可采取的措施：- 使用更高精度的电阻箱和检流计 - 保持实验环境温度稳定 - 确保接触良好，减少接触电阻 - 增加测量次数，取平均值 - 采用交换法消除系统误差

3. 实验中使用的电桥比率 $K=1$，这样可以简化计算，但在实际应用中，应根据被测电阻的大小选择合适的比率，以获得最佳的测量精度。

八、思考题解答

1. 交换法测量 R_x 的原理证明

证明. 当电桥平衡时，有：

$$\frac{R_x}{R_1}=\frac{R_0}{R_2}\Rightarrow\frac{R_x}{R_0}=\frac{R_1}{R_2}\quad(1) \tag{20}$$

交换 R_0 和 R_x 位置后，再次平衡：

$$\frac{R_0'}{R_1}=\frac{R_x}{R_2}\Rightarrow\frac{R_0'}{R_x}=\frac{R_1}{R_2}\quad(2) \tag{21}$$

由 (1) 和 (2) 得：$\frac{R_x}{R_0}=\frac{R_0'}{R_x}$，交叉相乘：

$$R_x^2=R_0\cdot R_0' \tag{22}$$

因此：$R_x=\sqrt{R_0\cdot R_0'}$。 □

2. 无检流计测量表头内阻

如果没有检流计，可以用电压测量法测量表头内阻：将电压表接在电桥的 C、D 两点间，调节 R_0 使电压表示数最小（趋近于零），此时电桥平衡。或者用数字万用表替代检流计，观察电流最小值确定平衡点。

具体步骤如下：

1. 将表头作为待测电阻 R_x 接入电桥
2. 将数字万用表切换至微安电流档，连接至电桥的 C、D 两点
3. 调节 R_0 使万用表读数最小（趋近于零）
4. 记录此时 R_0 值
5. 可采用交换法再次测量以提高精度
6. 根据 $R_x=R_0$（或 $R_x=\sqrt{R_0\cdot R_0'}$）计算表头内阻

由于表头内阻通常较小，测量时应选择适当的比率 K，以保证测量精度。